Protocolo de Triagem em 15 Segundos & Bandeiras Vermelhas

🔴 CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS DE LOCALIZAÇÃO (NUNCA APLICAR):

- **Região Cervical Anterior / Seio Carotídeo:** Risco de reflexo vasovagal, queda abrupta da pressão arterial ou laringoespasmo.
- **Aplicação Transtorácica (frente-costas ou lado-a-lado no tórax):** Risco de interferência elétrica cardíaca.
- **Sobre Pacemaker, Desfibrilhador Implantado (CDI) ou Neuroestimulador:** Confirmar sempre presença de dispositivos eletrónicos ativos.
- **Trombose Venosa Profunda (TVP) Ativa ou Tromboflebite:** Risco de deslocamento de trombo pela contração muscular.
- **Região Abdominal/Lombo-Pélvica na Gravidez:** Não estimular sobre o útero gravídico.

🟡 PRECAUÇÕES ESPECIAIS (AVALIAR ANTES)

- **Hipoestesia / Neuropatia Periférica:** Se o utente não sente o estímulo normalmente, não usar a perceção subjetiva como único guia de mA.
- **Implantes Metálicos Superficiais:** Correntes bifásicas simétricas compensadas (TENS/NMES modernos) não geram efeito galvânico químico, mas vigiar densidade de corrente se o metal for muito superficial.
- **Pele Fragilizada, Eczema ou Cicatriz Recente:** Colocar os elétrodos em tecido íntegro adjacente.
- **Epilepsia:** Evitar colocação cervical/cefálica superior sem autorização médica.

🟢 BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ADERÊNCIA

- **Distância entre Elétrodos:** Manter pelo menos o diâmetro de um elétrodo (ou mín. 2–3 cm) para evitar passagem superficial exclusiva.
- **Resistência Cutânea:** Limpar sujidade ou restos de creme analgésico/óleo de massagem antes de colar o elétrodo (evita pontos de queimadura térmica/elétrica).
- **Substituição do Hidrogel:** Elétrodos secos nos bordos concentram toda a corrente no centro (causa nº 1 de picada/ardor).

Mapas de Integração na Consulta: Eletroterapia + Terapia Manual + Exercício

MODELO A — UTENTE COM DOR AGUDA / IRRITABILIDADE ALTA (JANELA ANALGÉSICA)

Objetivo: Baixar a dor nos primeiros 15 minutos para permitir mobilização e exercício ativo sem defesa muscular.

Bloco da Consulta	Intervenção Combinada	Configuração de Referência
Minuto 00–15	TENS Convencional + Posicionamento de Conforto / Crioterapia	80–120 Hz · 100–150 µs · Parestesia forte confortável
Minuto 15–35	Terapia Manual + Mobilização Articular Aproveitando a Janela Analgésica	Pode manter TENS ativo em intensidade suave durante mobilização
Minuto 35–50	Exercício de Controlo Motor sem Dor + Registo Rápido em 60s	Documentar EVA final e resposta funcional

MODELO B — PÓS-OPERATÓRIO OU INIBIÇÃO MUSCULAR (NMES SOBREPOSTO AO EXERCÍCIO)

Objetivo: Somar o recrutamento elétrico (NMES/Russa/Aussie) à contração voluntária do utente para vencer a inibição artrogénica.

Bloco da Consulta	Intervenção Combinada	Configuração de Referência
Minuto 00–10	Aquecimento Articular + Libertação Miofascial / Mobilização Patelar	Preparar pele antes de usar óleos na zona dos elétrodos
Minuto 10–30	**NMES + Exercício Ativo Sincronizado:** O utente contrai voluntariamente sempre que sente a rampa de subida ("On") da corrente	35–50 Hz · 250–400 µs · Rampa 2s · On 6–10s / Off 12–20s (1:2 ou 1:3)
Minuto 30–50	Treino Funcional / Marcha / Estabilidade + Registo na Ficha Clínica	Vigiar sinais de fadiga; encerrar se a qualidade do movimento cair